

Teknik Proje Dökümantasyonu: Kişisel Güvenlik (v3.0)

1. Proje Dizin Yapısı

```
src/  
├── components/ (UI bileşenleri: PanicButton, SilentPanic, SafeWalk,  
BatteryAlarm, FakeCall)  
├── services/ (İş mantığı: EmergencyContacts, ContactService)  
├── tasks/ (Arka plan görevleri: BackgroundLocation, GeofenceTask)  
├── config/ (Yapılandırmalar: firebaseConfig)  
└── screens/ (Ana ekranlar: MainScreen, HistoryScreen)
```

2. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama

Firestore Security Rules

Proje genelinde veritabanı güvenliği için **Firestore Security Rules** uygulanmalıdır. Firestore ve Storage üzerinde sadece kimliği doğrulanmış (authenticated) kullanıcıların kendi verilerine okuma/yazma yapabilmesi için kurallar tanımlanmalı; halka açık erişim varsayılan olarak kapatılmalıdır.

3. Sistem Kararlılığı ve Arka Plan Süreçleri

Arka Plan Yaşam Döngüsü

Uygulama, expo-task-manager kullanarak arka planda konum takibi yapar. Modern işletim sistemleri pil tasarrufu için arka plan servislerini kısıtlayabilir. Kararlılık için:

- Kritik arka plan işlemlerini **Foreground Service** ile birleştirin.
- Kullanıcıya, uygulama ayarlarından **"Pil Optimizasyonunu Kapat"** yapması önerilmelidir.

4. Test Stratejisi

- **Manuel Test:** Tüm acil durum tetikleyicileri (panik butonu, sahte arama) gerçek fiziksel cihazlarda test edilmiştir.
- **Entegrasyon Testi:** Firebase veritabanı ile Firebase Storage arasındaki dosya bağlantıları doğrulanmıştır.
- **Expo Go:** Uygulama geliştirme süresince Expo Go üzerinden anlık canlı testler yapılmıştır.

5. Veri Akış Şeması

Tetikleme -> Konum/Ses İşleme -> (Güvenli Bağlantı) -> Firebase -> SMS Bildirimi

Sistem, bir tetikleyici algıladığında expo-location ve expo-av ile verileri toplar, bu verileri doğrudan Firebase Storage/Firestore'a yükler ve eş zamanlı olarak acil durum kişilerine expo-sms aracılığıyla konum linkini iletir.